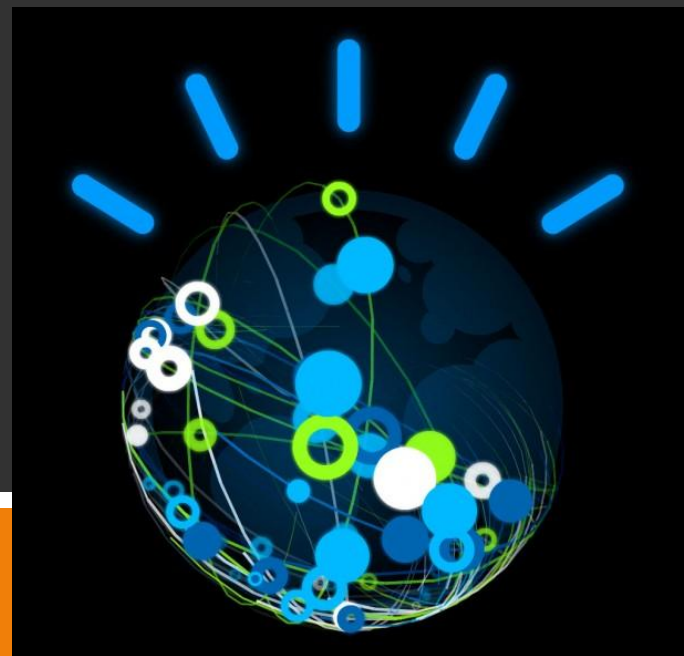


VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, 2011/2012

UVOD

- ◆ Šta je inteligencija?
- ◆ Definicija vetačke inteligencije
- ◆ Kako postignuti VI?



Prof. dr Leonid Stoimenov

Šta je inteligencija?

□ Inteligencija

▣ Homo sapiens

▣ Inteligencija

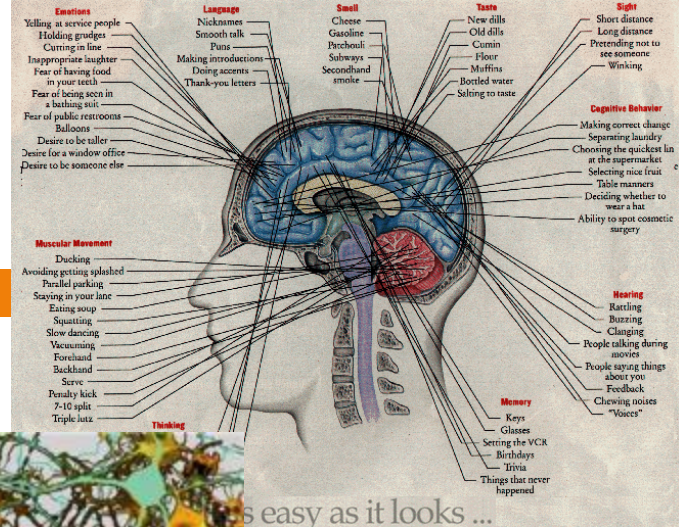
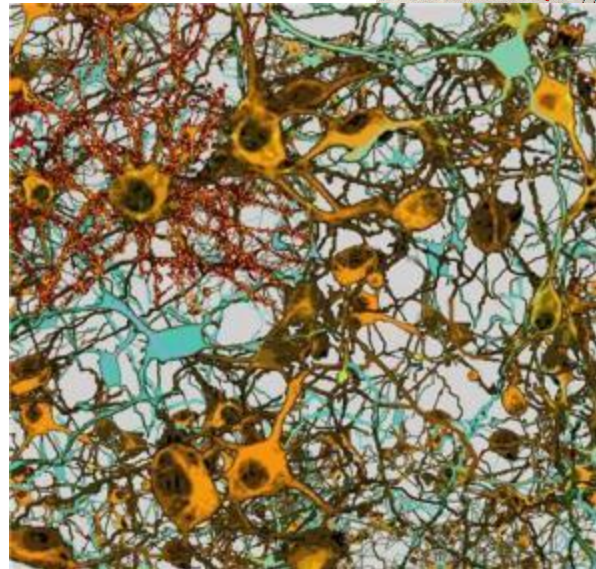
■ Ljudi

■ Životinje

■ Primati

■ Ptice

▣ Inteligencija je sposobnost da se brzo pronađe adekvatno rešenje u velikom programskom prostoru



Inteligencija

□ Inteligencija

➤ Svest

➤ Osećanja

➤ Postojanje



DA LI SE MOŽE POSTIĆI
realizacijom veštačkih sistema?

Šta je Veštačka inteligencija?

(Barr&Feigenbaum)

„Deo **računarskih nauka** koji se bavi **projektovanjem** i **izgradnjom** inteligentnih računarskih sistema, tj. sistema koji pokazuju karakteristike koje povezujemo sa inteligencijom u ljudskom rešavanju problema,...”



Definicije veštačke inteligencije

Naučna disciplina => istraživanja na univerzitetima

Inženjerska disciplina => primena tehnika VI kod realizacije konkretnih sistema

- “The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people” (Kurzweil 1990)
- “The automation of activities that associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning” (Bellman 1978)
- “The study of mental faculties through the use of computational models” (Charniak & McDermott 1985)
- “The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better” (Rich & Knight 1991)
- “The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behaviour” (Luger & Stubblefield 1993)

Gruba podela definicija

Inteligencija = sposobnost za rešavanje problema

Sistemi koji razmišljaju kao ljudi (thinking humanly), napr. Cog	Sistemi koji razmišljaju racionalno (thinking rationally), napr. Theorem provers
Sistemi koji se ponašaju kao ljudi (acting humanly) napr. Turing's test	Sistemi koji se ponašaju racionalno (acting rationally) napr. Deep blue

Inteligencija = sposobnost da se ponašaju kao ljudi

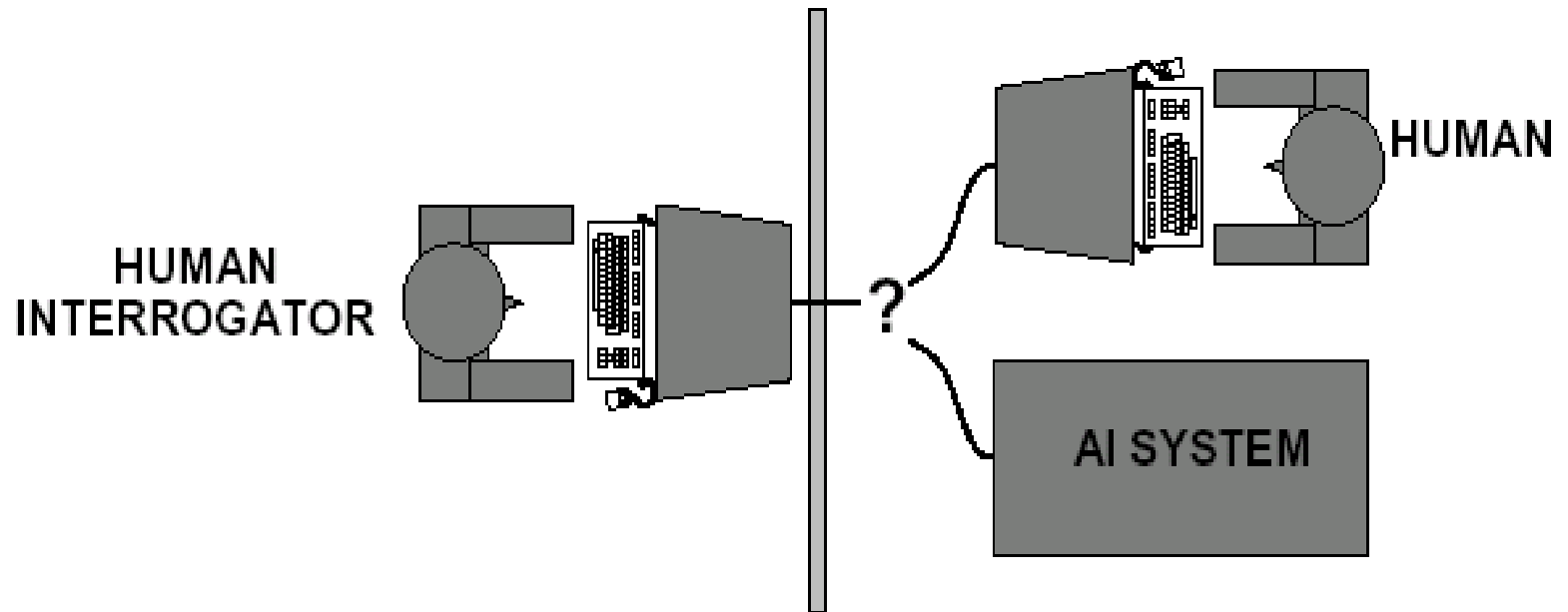
Acting humanly – Turing test

Alan Turing “Computing machinery and intelligence”,
1950

- Da li mašine mogu da misle? Da li mašine mogu da se ponašaju inteligentno?
- Test za inteligentno ponašanje
- Turing je predvideo da će do 2000 mašine imati 30% šanse da prođu test u trajanju od 5 minuta
- Predvideo je sve argumente protiv VI u sledećih 50 godina
- Predložio je glavne komponente VI:
znanje, zaključivanje, razumevanja jezika, učenje

Standardni Tjuringov test

Classical Turing test



Problemi sa Tjuringovim testom

- ne može se **reprodukovati**
- ne može se **konstruisati**
- nije podložen **matematičkoj analizi**

Osnovni **nedostaci** Turing-ovog testa:

- više je test sudiije nego mašine
- isključuje fizički/telesni aspekt

Totalni Tjuringov test

- **Uključuje interakciju sa okruženjem**
 - **Prepoznavanje govora**
 - **Computer vision**
 - **Robotika**
- **Turing-ov rad**

<http://www.abelard.org/turpap/turpap.htm>

Loebner Prize Competition

- održava se svake godine od 1990.
- <http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html>
- \$100,000 za prvi program za koji sudije smatraju da je ljudsko bice
- 1991: 8 programa i dvoje ljudi , 10 sudija, Weintraub-ov PC Therapist 5:10 (\$2,000)

Loebner Prize Competition

- Eliza (Joseph Weizenbaum, MIT, 1966)

- ALICE - 2000, 2001, 2002

 - <http://www.alicebot.org/>

- 2005, 2006

 - "Joan" by Rollo Carpenter

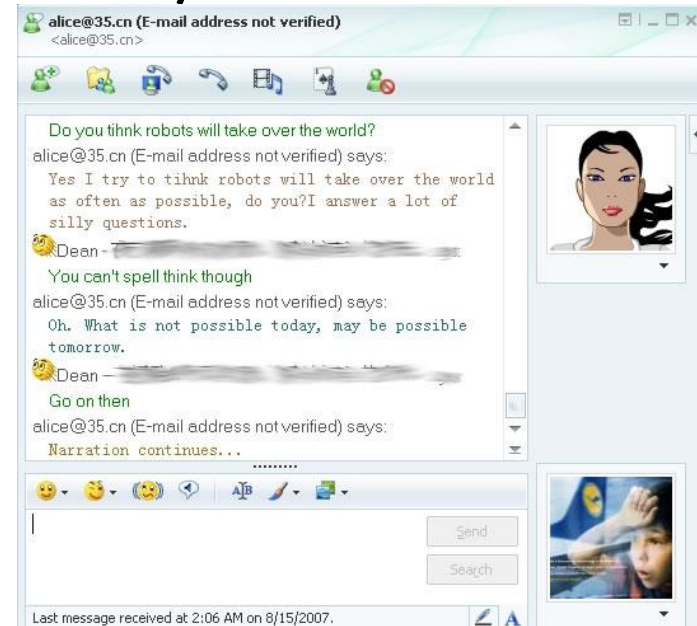
 - <http://www.jabberwacky.com/>

- 2008

 - Fred Roberts and Artificial Solutions

 - <http://www.artificial-solutions.com/>

- 2010, 2011: Bruce Wilcox



2010, 2011: Rosette

<http://labs.telltalegames.com/rosette/>

Meet Rosette

Rosette: Good afternoon. My name is Rozette. What is your name?

Send



Rosette: is she real, or is she A.I.? Strike up a conversation with her and [tell us what you think.](#)

Robot World Cup Initiative (RoboCup)

- <http://www.robocup.org/>
- Cilj je da do 2050 roboti igraju kao ljudi
- Fudbalska liga robota (i Sony AIBO)
- juniorski šampionat, igra se na ograničenoj tabli



RoboCup 2004, Lisbon, Portugal.

Cognitive Science

(thinking humanly)

- Kako ustanoviti kako ljudi razmišljaju?
- Naučne teorije o internim aktivnostima u mozgu
- Cognitive Science (top-down)
 - ▣ Razvoj teorija koje objašnjavaju (i predviđaju) ljudsko ponašanje, testiranje teorija
- Cognitive Neuroscience (bottom-up)
 - ▣ Direktno proučavanje neuroloških podataka

Logika (thinking rationally)

- Logika: donošenje tačnih zaključaka (koji se ne mogu odbaciti)
- Grčki filozofi su razvili različite logike
 - ▣ Aristotel i silogizmi
- Kasnije preko matematike i filozofije, logike se razvijaju u VI
- **Problemi:** Ljudi se ne ponašaju uvek u skladu sa logikom

Da li je VI moguća?

- Zadaci koji demonstriraju inteligenciju (oni koje ljudi rade dobro)
 - *Vision*
 - Prirodni jezik
 - Prepoznavanje govora
 - Pisanje
 - Komuniciranje / interakcija
 - Planiranje
 - Pomeranje (u svetu oko nas)
 - Robotika
 - Učenje
- Zajednički problem: realizovani sistemi koji ne mogu da uspešno izađu na kraj sa **nepouzdanim podacima** (Primer: Inchworm, Apple Newton, Dante robot, Eliza)

Chinese room problem

- Pitanje: Da li se neki program može nazvati “inteligentnim”
- **Strong AI** (Generalna inteligencija) u odnosu na **Weak AI**
- Problem Kineske sobe:



Osnovni koncepti VI

- Simboličko umesto numeričkog izračunavanja.
- Nealgoritamski pristup rešavanju problema.
- Zaključivanje zasnovano na znanju.
- Primenljivost kod loše struktuiranih problema i podataka

Poredjenje konvencionalnih programa i programa VI

	VI	Konv.programi
Vrsta obrade	simbolička	numerička
Model rešavanja	Deklarativan (deo baze znanja)	Proceduralan (algoritam)
Tip rešenja	Zadovoljavajuće	Optimalno
Upravljanje/ podaci	Odvojeni	Isprepleteni
Znanje	Neprecizno	Precizno
Modifikacije	Česte	Retke

Oblasti primene veštačke inteligencije

- igre;
- rešavanje problema (traženje rešenja);
- ekspertni sistemi;
- obrada prirodnih jezika
- prepoznavanje govora;
- prepoznavanje uzoraka;
- robotika;
- mašinsko učenje;
- computer vision
- logika;
- rad u neizvesnom okruženju
- “fazi logika” (“fuzzy logic”);
- neuronske mreže

Predistorija VI

- ❑ Filozofija (logika, metodi zaključivanja)
- ❑ Matematika (formalno predstavljanje i dokazi, algoritmi)
- ❑ Psihologija (behaviorism, cognitive psychology)
- ❑ Računarstvo
- ❑ Lingvistika (predstavljanje znanja i gramatika)
- ❑ Neuroscience

Istorija

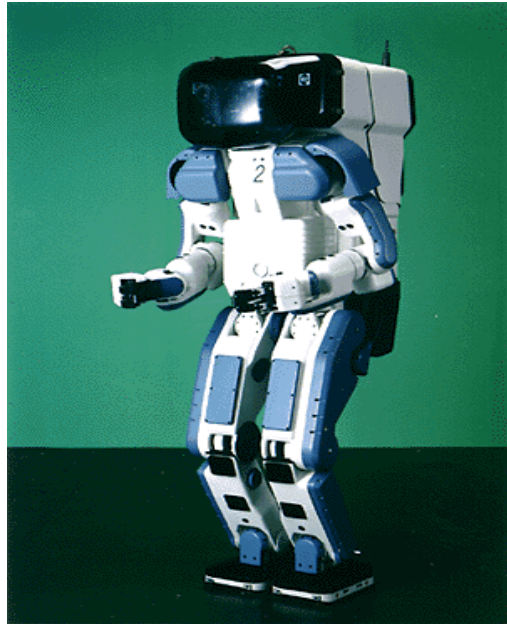
- ❑ 1943 McCulloch & Pitts: model veštačkog neurona
- ❑ 1950 Alan Turing "Computing Machinery and Intelligence"
- ❑ 1952—69 Look, Ma, no hands!
- ❑ 1950 Rani AI programi (Samuel's checkers program, Newell & Simon's Logic Theorist, Gelernter's Geometry Engine)
- ❑ 1956 Dartmouth meeting: "Artificial Intelligence" usvojeno ime
- ❑ 1958 John McCarthy (MIT) razvija LISP
- ❑ 1965 Robinson: kompletni algoritam za logicko zakljucivanje
- ❑ Weizenbaum ELIZA
- ❑ 1966—74 Computational complexity
Istrazivanje u oblasti neuronskih mreza prestaje
- ❑ 1969—79 Rani sistemi bazirani na znanju
- ❑ 1980—88 Ekspertni sistemi postaju uspesni
- ❑ 1988—93 Problemi sa ES (AI Winter)
- ❑ 1985—95 Neuronske mreze ponovo postaju popularne
- ❑ 1988- Obnovljeno interesovanje za metode zasnovane na verovatnoci
- ❑ 1991 Primena AI u vojne svrhe u operaciji Oluja
- ❑ "Nouvelle AI": ALife, GAs, soft computing

Sadašnje stanje razvoja

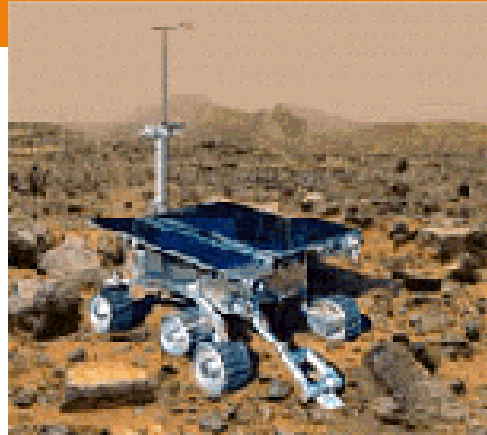
(State of the art)

- Šta je od sledećeg trenutno moguće u VI?
 - Stoni tenis
 - Dokaz matematičke teoreme
 - Vožnja u centru velikog grada
 - Prevod iz jednog jezika u drugi
 - Dijagnoza za kompleksnu masinu

Šta proučava VI?



Industrija



Istraživanja



Uređaji



Google™

YAHOO!

Search engines



Medicina/
Dijagnostika

Šta još?

DODATAK: Postojeći sistemi

- Od aerodromskih terminala, online banaka poslova, medicinskih laboratorija, do kućnih uređaja i računara, VEŠTAČKA INTELIGENCIJA je svuda oko nas.

Zanimljivi linkovi

- Film “AI”
 - <http://aimovie.warnerbros.com/>
- NASA, AI Group at the Jet Propulsion Laboratory
 - <http://www-aig.jpl.nasa.gov/>
- Ambijentalna inteligencija
 - Philips <http://www.research.philips.com/>
- Univerziteti u SAD i Evropi

Postojeći sistemi

- ❑ SKICAT – sistem za automatsku klasifikaciju terabyte-ova podataka iz svemirskih teleskopa i identifikaciju interesantnih objekata na nebu; prevazilazi ljudske mogućnosti
- ❑ Deep Blue - prvi računarski program za šah koji je pobedio Garija Kasparova
- ❑ Pegasus – sistem za prepoznavanje govora koji radi kao travel agent (dostupan preko broja telefona 1-877-LCS-TALK)
- ❑ Jupiter – sistem za informacije o vremenskoj prognozi (dostupan preko broja telefona 1-888-573-TALK)
- ❑ HipNav – robot za operaciju kuka
- ❑ Navlab - Ford Escort koji je vozio od Washington-a do San Diego-a 98% puta sam bez intervencije vozača
- ❑ Inrets – sistem za nadgledanje saobraćaja u Parizu
- ❑ Credit card fraud detection and loan approval
- ❑ Mašine za pretraživanje na internetu: www.citeseer.com - automatska klasifikacija i indeksiranje naučnih radova.
- ❑ Sony-jev robot kućni ljubimac i robot koji može da igra i trči (obe noge u vazduhu!)

IBM BigBlue

- <http://www.research.ibm.com/deepblue/>

- Kasparov vs. IBM

- 1989

 - ▣ Deep Thought : Gary Kasparov 0:2

- 1997

 - ▣ Deep Blue : Gary Kasparov 3.5:2.5

- 2003

 - ▣ Deep Junior:Kasparov 3:3

- Slika sistema:

 - <http://www-5.ibm.com/es/press/fotos/ciencia/i/deepblue.jpg>



Pegasus

- ❑ Travel agent
- ❑ <http://www.pegas.com/>
- ❑ Pegasus Solutions

Jupiter

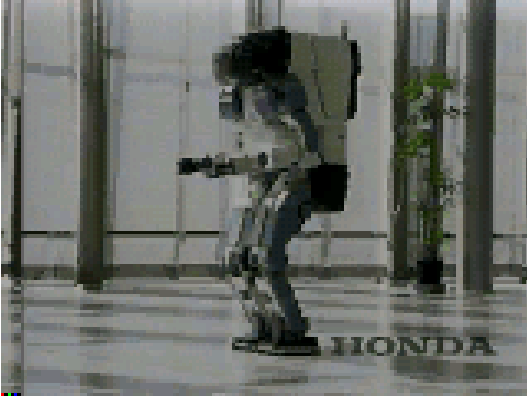
- <http://www.sls.csail.mit.edu/sls/whatwedo/applications/jupiter.html>
- Jupiter je konverzacioni sistem koji obezbeđuje aktuelnu vremensku prognozu preko telefona.
- Jupiter prepoznaje 500+ gradova širom sveta (350 su u USA) i preuzima podatke sa različitih Web zanosvanih izvora.

HipNav

- <http://www.mrcas.ri.cmu.edu/projects/hipnav.html>



Honda Humanoid Robot



Walk



Turn



Stairs

<http://world.honda.com/robot/>

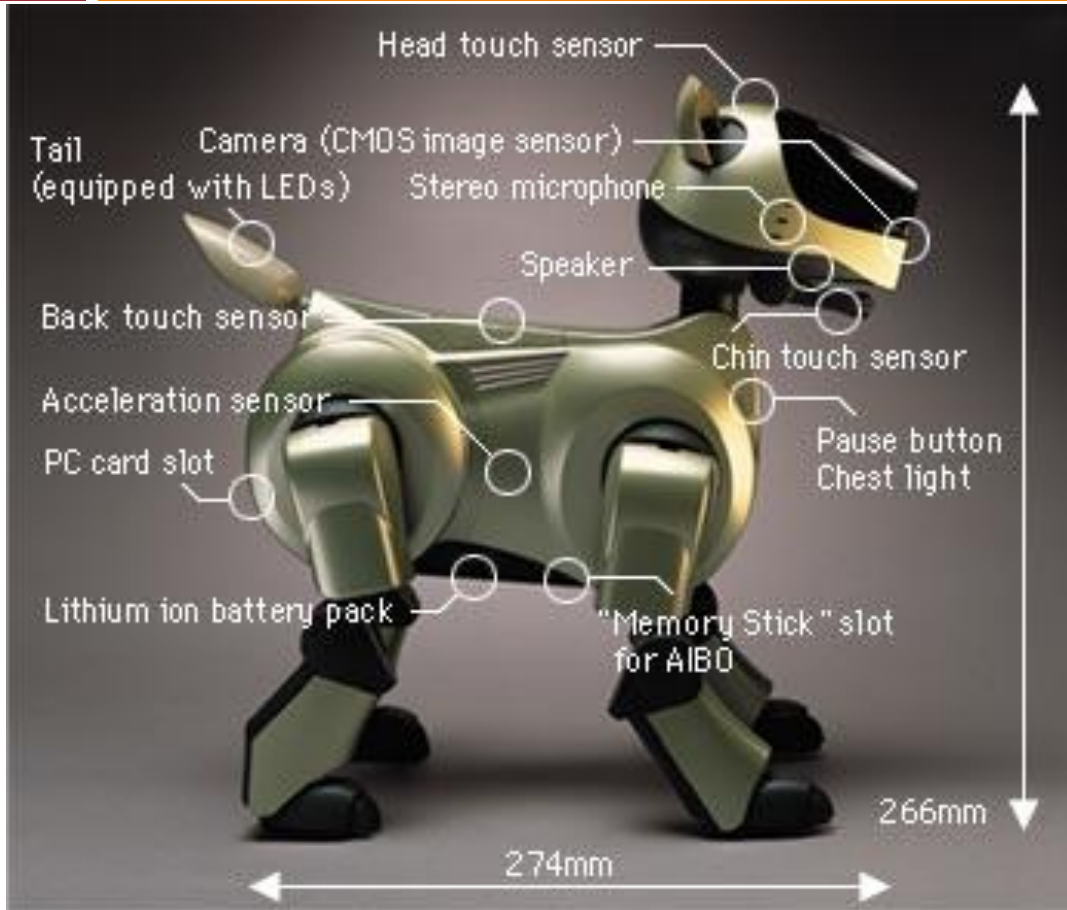
Sony



- <http://www.sony.net/Products/aibo/>
- Igračka?
- Uči u toku “druženja” sa ljudima



Sony AIBO



<http://www.aibo.com>

Sony Sony Dream Robot QRIO

□ <http://www.sony.net/SonyInfo/QRIO/>

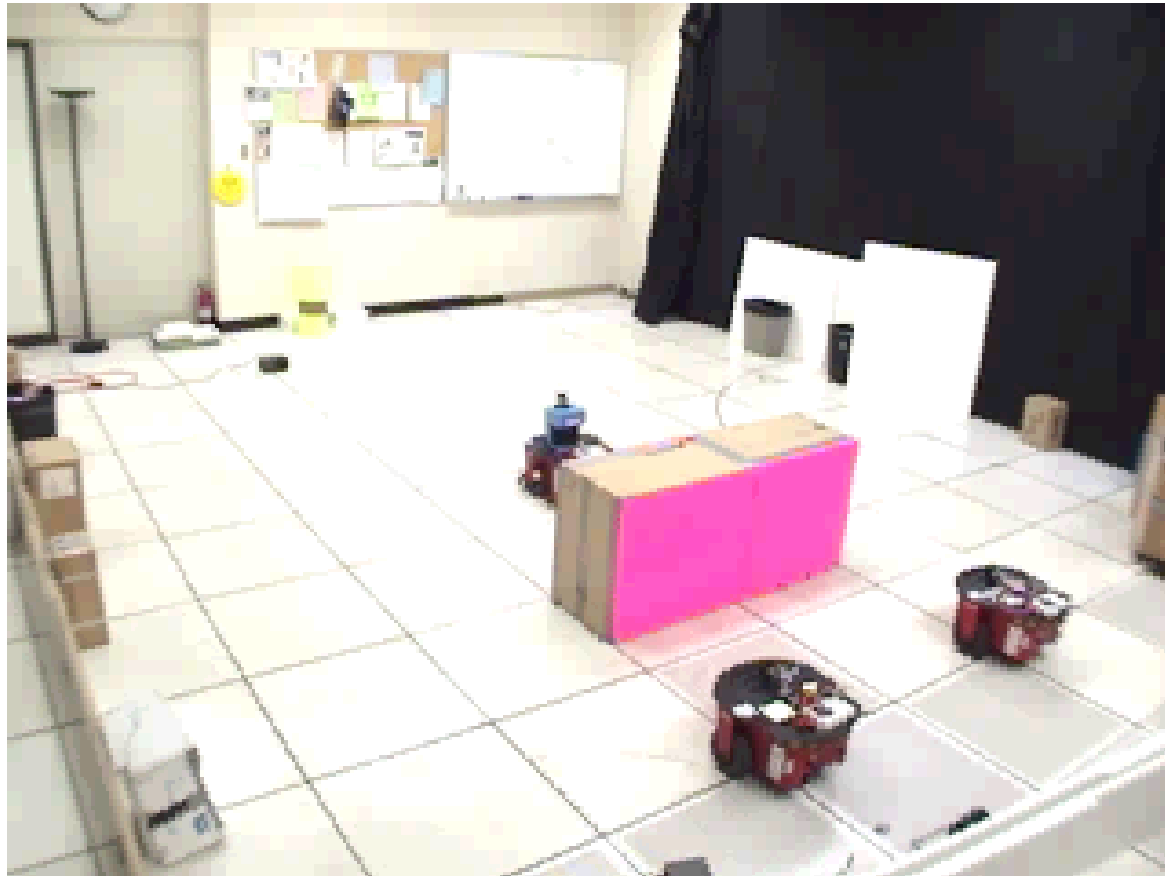


Robot Gaak

- <http://www.orato.com/media/robot.html>
- Centar MAGNA:
- <http://www.visitmagna.co.uk/>



Robot Teams



USC robotics Lab

Natural Language Question Answering

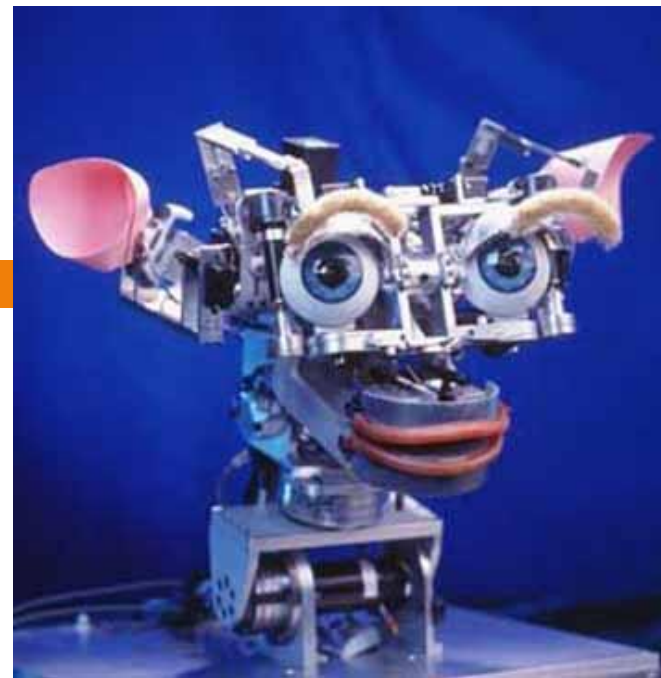


<http://aimovie.warnerbros.com>

<http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/>

Socijalne veštine

- Komunikacija sa ljudima
- Robot KISMET



- <http://www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet.html>
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Realna konverzacija
- Sedam različitih izraza “lica” u zavisnosti od “emocija” (u ovom slučaju nivoa glasa)
- Mogućnost okretanja prema govorniku

Hewlett Packard Electronic DJ

- http://www.hpl.hp.com/personal/dave_cliff/hpdj.htm
- selects beats and baselines from its memory bank and mixes them.
- Its makers say it could be made to react to the mood of clubbers.

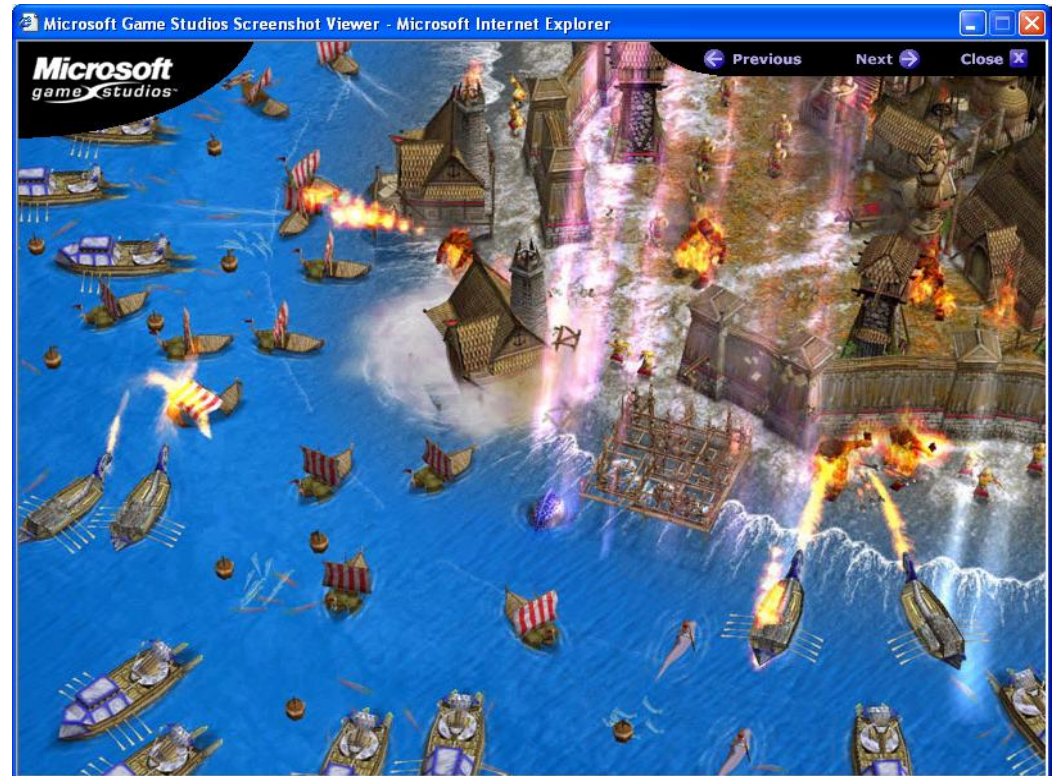


Gotovo ljudi...

- University of Texas, Dallas
- Ljudsko lice
- 28 pokreta lica koji definišu
 - ▣ Smejanje, pomeranje obrva,
- Osnova za budući AI mozak.

Igre

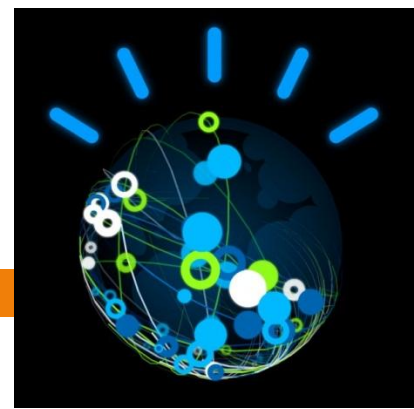
- ❑ <http://www.gameai.com/>
- ❑ The Age of Mythology
- ❑ Civilization



IBM ASCI Purple

- ❑ **IBM Superkompjuter**
- ❑ **Slika:** <http://www-5.ibm.com/es/press/fotos/ciencia/i/asci.jpg>
- ❑ Krajem 2004
- ❑ 100 biliona operacija u sec. (ili 100 teraflops).
- ❑ 2 puta bolji za 2 godine
- ❑ Preth. verzija: ASCI White (zauzimao prostor od dva košarkaška igrališta u Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California)
- ❑ IBM tvrdi da će snaga obrade ASCI Purple odgovarati snazi ljudskog mozga
- ❑ Drugi veruju da je snaga ljudskog mozga 10,000 biliona operacija u sek.
- ❑ “Bezobrazna” analogija, IBM referenca: HAL (2001: A Space Odyssey (1968))
 - ❑ Slova H, A i L, prethode slovima I, B i M u abecedi.

IBM Watson



- Najnovije “čudo” i “čedo” IBMa
- <http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/watson-for-a-smarter-planet/index.html>



PITANJA?



Dileme?